BÁO CÁO NGHIỆM THU TUẦN 1 — KHÓA HỌC AI VIET NAM 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU & CHUẨN HÓA ẢNH CHỮ KÝ (TUẦN 1)

Đề tài: Hệ Thống Xác Thực Chữ Ký Ngân Hàng Tự Động
Người thực hiện: Trần Phương Bình
Chủ đề (Topic): Reusing Pretrained Models
Bộ dữ liệu: CEDAR Signature (55 người ký)

1. Tóm Tắt Tiến Độ Công Việc Hoàn Thành

Hạng mục	Nội Dung Thực Hiện	Minh Chứng	Kết quả
Môi trường	Cố định seed ngẫu nhiên (seed = 42), nhận diện thiết bị tính toán CPU.	`src/utils.py`	ĐẠT 100%
Kiểm tra dữ liệu	Chia tập độc lập theo người ký, kiểm tra trùng lặp thông tin giữa các tập.	`data/processed/*.csv`	ĐẠT 100%
Phân tích ảnh	Đo kích thước trung bình, tỷ lệ khung hình và tỷ lệ điểm ảnh nét mực.	`Notebook 01`	ĐẠT 100%
Quy trình xử lý	Khử nền giấy Otsu, cắt sát nét chữ, đệm viền 224×224 và ghép ảnh 3 kênh.	`src/preprocessing.py`	ĐẠT 100%

2. Kết Quả Khám Phá Đặc Trưng Hình Thái Nét Ký

Khảo sát trực tiếp trên tập mẫu chữ ký thật (`full_org`) và chữ ký giả mạo (`full_forg`) trong Notebook 1 ghi nhận những thông số khác biệt rõ rệt:

Loại chữ ký	Kích thước trung bình (Rộng × Cao)	Tỷ lệ khung hình (Rộng / Cao)	Mật độ nét mực trung bình
Chữ ký THẬT (Genuine)	601.4 × 365.5 px	1.67	**4.30%**
Chữ ký GIẢ (Forged)	617.1 × 296.2 px	2.18	**5.28%** (cao hơn chữ ký thật 23%)

Nhận xét rút ra: (1) Chữ ký có dạng hình chữ nhật nằm ngang (tỷ lệ 1.67 đến 2.18), nếu chỉ co giãn thông thường sẽ làm méo nét ký, cần dùng đệm viền trắng (padding) khi đưa về ảnh vuông 224×224. (2) Chữ ký giả mạo có mật độ mực đậm hơn (5.28% so với 4.30%) do người giả mạo thường ký chậm, ngập ngừng và tì mạnh ngòi bút.

3. Kiểm Tra Tránh Trùng Lặp Người Ký Giữa Các Tập

Nếu chia ngẫu nhiên từng ảnh, chữ ký của cùng một khách hàng sẽ nằm ở cả tập huấn luyện và kiểm tra, khiến mô hình chỉ "học thuộc lòng" tên người thay vì phân biệt nét bút thật hay giả. Vì vậy, dữ liệu được chia độc lập theo từng chủ tài khoản:

Tập dữ liệu	Chủ tài khoản (Writer ID)	Số cặp đối chiếu	Tỷ lệ nhãn (Thật - Thật / Thật - Giả)
Huấn luyện (Train)	38 người (ID 1 → 38)	**20,976 cặp**	50% Thật–Thật / 50% Thật–Giả cân bằng
Thẩm định (Val)	8 người (ID 39 → 46)	**4,416 cặp**	50% Thật–Thật / 50% Thật–Giả cân bằng
Kiểm tra (Test)	9 người (ID 47 → 55)	**4,968 cặp**	Đại diện cho khách hàng hoàn toàn mới
Kiểm tra trùng lặp	**Giao Train–Val: 0 ID | Giao Train–Test: 0 ID | Giao Val–Test: 0 ID (Không rò rỉ dữ liệu)**		

4. Chuỗi Xử Lý Ảnh 4 Bước & Ghép Tensor 3 Kênh

Để dùng được các mô hình mẫu (Pretrained) vốn nhận ảnh màu 3 kênh RGB mà không làm hỏng cấu trúc mạng, module `src/preprocessing.py` thực hiện quy trình chuẩn hóa:



Sơ đồ: Chuỗi tiền xử lý và biểu diễn đầu vào 3 kênh chuẩn hóa tương thích mô hình Pretrained

5. Tăng Cường Dữ Liệu An Toàn Cho Chữ Viết Tay

Nguyên tắc tăng cường dữ liệu trong module `src/dataset.py`:

- Cho phép xoay nhẹ trong phạm vi hẹp: `degrees = 5.0` (mô phỏng người ký đặt lệch tay).
- Biến thiên nhẹ kích cỡ `scale = (0.95, 1.05)` và dịch chuyển nhẹ `translate = (0.03, 0.03)`.
- **Tuyệt đối không lật ảnh (No Flip):** Lật ngược sẽ làm đảo hướng nét viết tự nhiên từ trái sang phải, làm sai lệch chữ ký thật.

6. Danh Sách Tệp Mã Nguồn & Minh Chứng Nộp Kèm

Tên Tệp / Đường Dẫn	Mô Tả Chức Năng	Trạng Thái
`01_eda_and_image_pipeline.ipynb`	Notebook chạy thực tế toàn bộ khâu phân tích ảnh, kiểm tra dữ liệu và tiền xử lý.	Đã chạy hoàn tất
`src/preprocessing.py`	Các hàm tiền xử lý: `otsu_threshold`, `auto_crop`, đệm viền, ghép 3 kênh.	Đóng gói chuẩn
`src/dataset.py`	Lớp nạp dữ liệu PyTorch Dataset và tăng cường dữ liệu ngẫu nhiên.	Đóng gói chuẩn
`src/utils.py`	Hàm cố định seed ngẫu nhiên (42) và tự động nhận diện thiết bị tính toán.	Đóng gói chuẩn
`train_pairs.csv` (20,976 cặp)	Danh sách cặp ảnh huấn luyện (gồm 38 người ký độc lập).	Sẵn sàng huấn luyện
`val_pairs.csv` & `test_pairs.csv`	Danh sách cặp ảnh thẩm định (4,416 cặp) và tập kiểm tra (4,968 cặp).	Sẵn sàng đánh giá

7. Kế Hoạch Triển Khai Cho Tuần 2

Toàn bộ dữ liệu sạch và các module tiền xử lý đã hoàn thành. Trong Tuần 2, dự án sẽ tiến hành huấn luyện các mô hình theo kế hoạch: (1) Huấn luyện mô hình cơ sở MLP và mạng tích chập Custom CNN từ đầu; (2) Tải trọng số mẫu của mạng tích chập Pretrained ResNet-50 / ConvNeXt và mô hình Pretrained Vision Transformer (ViT); (3) Thử nghiệm đóng băng tầng (Feature Extraction) so với mở khóa tinh chỉnh phân tầng (Discriminative Learning Rate) nhằm khắc phục vấn đề lệch miền dữ liệu từ ảnh màu sang ảnh chữ ký.